

ChatGPTの "T" を知る

Transformer入門

坪井 一馬

2026年9月19日 @法政大学多摩キャンパス



目次

- 1 自己紹介
- 2 Transformer とは何か
- 3 Attention の考え方
- 4 まとめ

坪井 一馬 Kazuma TSUBOI



学科の友人との飲み会
ハイボールで笑顔



名古屋・矢場味仙
行くとたびに辛さが違う



仙台・牛タン定食
3000円払う価値がある



広島・お好み焼き
こっちが正しいお好み焼き

● INTP 論理学者

- 21 歳，神奈川県出身，実家暮らし
- 横浜国立大理工学部，化学・生命系学科，化学 EP
 - 研究テーマ「自然言語指示に基づく分子生成モデルの開発」
 - 大学院は内部進学予定です。
- 東京大学松尾・岩澤研究室で共同研究インターン
- Lumos 運営，機械学習 PJ 主宰者，システムチームメンバー
- 以前所属のサークルでケーブルテレビ局の番組制作のリーダーをしていました。
- 趣味は様々：旅行/コーヒー/酒/ゲーム/ラーメン/激辛/ご当地グルメ/名古屋メシ/喫茶店の雰囲気/離島でゆっくり流れる時間を過ごす

Transformer とは何か

Transformer とは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットのアーキテクチャである。

- 2017 年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっている。
- Attention 機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在の LLM の基盤技術となっている。

Transformer の構造

入力

- 文章をトークン列として入力する.

段組が入るかどうか

ちゃんと段組を入れることもできますか？

ここに左側の文章や箇条書きを書きます。

- 要素 A
- 要素 B

ここに右側の画像や文章を書きます。

Attention の考え方

以下の **Example** を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、銀行 **bank** に行ってお金を下ろした.

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します.

まとめ

- Transformer は単語同士の関係を捉える
- Attention が文脈に応じた重要度を計算する
- 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である